1. INTRODUCCIÓN

- **Red de Laboratorios SOIVRE**
  - 16 laboratorios de ensayo periféricos + **Laboratorio Central** en Madrid (acreditado)
  - Dependen de la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)
  - Especialización creciente de cada laboratorio
- **Acreditación** según **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
  - Sistema de gestión de calidad en laboratorios de ensayo y calibración
  - Requisitos para demostrar competencia en ensayos
  - Origen: ofrecer servicio de calidad a operadores, sobre todo exportadores
- **ENAC**
  - Asociación sin ánimo de lucro, único organismo con potestad pública para acreditar (**RD 1715/2010**, **Reglamento (CE) 765/2008**)
  - Marca ENAC: declara cumplimiento y da aceptación internacional
  - Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, más de 120 países
  - Organizaciones: **EA** y **Global ACI** (desde 1-1-2026, fusión de ILAC e IAF)
- **Laboratorio Central** (desde 1989), funciones
  - Coordinar y armonizar la red y las aplicaciones informáticas
  - Planificar adquisiciones de instrumental
  - Asesorar en reactivos, calibración y seguridad
  - Poner a punto metodologías y dar soporte analítico
  - Organizar intercomparaciones
  - Coordinar la acreditación, la formación y el apoyo documental
- **Control de calidad**: conjunto de medidas para conservar la fiabilidad de un método
  - **Interno** (intralaboratorio): evalúa a diario las determinaciones rutinarias
    - Preanalítica: toma de muestras y tratamiento
    - Analítica: validación de métodos, muestras de control, gráficos de control
    - Postanalítica: procesamiento estadístico y archivo
  - **Externo** (interlaboratorio): pruebas de intercomparación
- Se describen los **4 ensayos fisicoquímicos**: fundamentos, instrumentación, calibración y aplicaciones

2. GRAVIMETRÍA

2.1. Descripción y fundamentos

- Separación del componente (precipitación, extracción u otros) o de un derivado estequiométrico que se **pesa**
- Largas y tediosas, pero **exactas y seguras**
- **Directas**: se pesa el analito
  - Precipitación, electrodeposición, extracción por disolvente, volatilización

  - Más usadas en alimentos: precipitación, extracción y volatilización
- **Indirectas**: no se pesa el analito
  - Volatilización y termogravimetría

2.2. Gravimetría directa

- **Precipitación**: reactivo da compuesto definido de solubilidad muy pequeña, que se filtra y pesa
  - Etapas
    - Pesada de la muestra (directa o por diferencia)
    - Disolución (agua, ácidos, bases, oxidantes o fundentes)
    - Precipitación: reactivo lento y en ligero exceso, preferible en caliente
    - **Envejecimiento** (digestión si es cerca de ebullición): cristales grandes, puros y filtrables
    - Filtración y lavado: crisoles (Gooch, Munroe, porcelana), papel, Millipore
    - Secado en estufa a **100-105 ºC** o calcinación (cenizas)
    - Pesada tras enfriar en desecador, balanza analítica
  - Cálculos por estequiometría
    - Precipitado = sustancia buscada
    - Precipitado relacionado con el analito: **factor gravimétrico** (químico o de conversión)
- **Electrodeposición**: la corriente eléctrica como reactivo, metales sobre cátodo o aniones sobre ánodo (haluros de Ag sobre ánodo de plata)
- **Volatilización**
  - Evaporación: extracto seco
  - Incineración: cenizas en alimentos
  - Absorción: aumento de peso del desecante (perclorato de magnesio anhidro para el agua)
- **Extracción con disolventes**: extracción, evaporación del disolvente y pesada del residuo
  - Líquido/líquido: grasa en leche
  - Sólido/líquido: grasa en quesos o magdalenas, técnica **Soxhlet**

2.3. Gravimetría indirecta

- **Volatilización**: pesada antes y después de calentar (aprox. **105 ºC**)
  - Humedad en alimentos, agua y CO_2
  - Pueden volatilizarse otros compuestos
- **Termogravimetría**: relación entre peso y temperatura

2.4. Instrumentación necesaria y calibración

- Tres instrumentos: **balanzas, estufas y muflas**
- **Balanzas**: exactitud y sensibilidad
  - Diaria: nivel, punto cero y calibración con pesa de referencia (100 g)
  - Semestral: exactitud, precisión e incertidumbre, certificado de calibración

  - Anual: calibrar las pesas de uso diario frente a certificadas
  - Trienal: recalibrar las pesas certificadas en organismos acreditados
- **Estufas y muflas**: semestral, exactitud, precisión y constancia de temperatura

2.5. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Cloruros, fósforo y hierro
- Metales, sobre todo en pescado, desplazada por **espectrometría de absorción atómica**
- Cl- como AgCl con AgNO3 en carne
- Ca2+ como oxalato cálcico monohidratado

2.6. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad industrial

- **Cromo VI** en calzado o guantes
  - Cuero: **≤ 3,0 mg/kg**, Reglamento (UE) 301/2014, norma UNE-EN ISO 20345:2022
  - Textil: **≤ 1,0 mg/kg**, Reglamento (UE) 2018/1513
- Sustancias solubles en agua de partes del calzado (**UNE-EN ISO 20869:2010**) y materiales volátiles

3. VOLUMETRÍA

3.1. Descripción y fundamentos

- Se añade **disolución valorada** (concentración exacta) hasta reacción entre cantidades equivalentes
- **Punto de equivalencia**: teórico, no observable
- **Punto final**: cambio observado (color, potencial, conductividad), debe coincidir con el de equivalencia
  - Potenciométricas: punto de inflexión de la curva potencial frente a volumen
  - Indicadores químicos: cambio de color
- **Indicadores internos**: autoindicador, coloreados, conductimétricos, potenciométricos, amperométricos, luminiscentes, fluorescentes
- **Indicadores externos**: se toma muestra y se prueba con reactivo en placa de porcelana o papel de filtro

3.2. Clasificación de los métodos volumétricos

- Tres criterios: tipo de reacción, modo de valoración y cantidad de problema o reactivo
- **3.2.1. Por el tipo de reacción química**
  - **Neutralización** (ácido-base): transferencia de H+
    - Bases con HCl, H2SO4, HNO3 o HClO4. Ácidos con NaOH o KOH
    - Alimentos: acidez y grado de saponificación (mg KOH por g de grasa) en grasas, acidez en zumos, vino y cerveza, nitrógeno por **Kjeldahl**
  - **Formación de complejos**: agente acomplejante **EDTA**, indicador negro de eriocromo T o murexida
    - Alimentos: dureza total del agua, calcio y magnesio

  - **Óxido-reducción**: reductores con oxidantes (permanganato, dicromato, yodo), oxidantes con tiosulfato, indicador engrudo de almidón
    - Índice de peróxidos y de yodo en grasas
    - Agua: cloro, O2 disuelto, materia orgánica
    - Azúcares reductores (**Fehling**)
    - Anhídrido sulfuroso en zumos y vino
    - Calcio, hierro, ácido nitroso y agua oxigenada
  - **Precipitación**: final por aparición o cese del precipitado. Sulfatos en vinos
  - **Mohr** (cloruros) y **Volhard** (halógenos) en alimentos
- **3.2.2. Por el modo de proceder**
  - **Directa**: reacción conocida, indicador marca el punto final
  - **Retorno o retroceso**: exceso de reactivo, se valora el exceso con un tercer reactivo
  - **Indirecta**: el analito se transforma en otro compuesto valorable, en alimentos sobre todo para H+
- **3.2.3. Por la cantidad de problema o reactivo**
  - **Micrométodo**: 0,4-1 mL o 1-10 mg
  - **Semimicrométodo**: 1-10 mL o 10-100 mg
  - **Macrométodo**: 10-100 mL o 100-1.000 mg

3.3. Instrumentación necesaria y calibración

- Calibración a la recepción, por muestreo aleatorio (1 de cada 10 piezas del mismo lote)
- Con reactivos agresivos, recalibrar según uso
- Buretas, pipetas y matraces aforados de **clase A**
- Calibración: volumen contenido a t y cálculo a **20 ºC**
- Tablas de la **Comisión Permanente de Pesas y Medidas** con límites de error. Si se superan, se retira el material

4. POTENCIOMETRÍA

4.1. Descripción y fundamentos

- Electrodo metálico en solución de sus iones: $M \leftrightarrow M^{n+} + ne^-$
  - Hacia la derecha oxidación, hacia la izquierda reducción
- **Pila galvánica**: dos electrodos de distinto metal separados por tabique poroso
  - **Ánodo** se oxida, **cátodo** se reduce
  - Electrones del ánodo al cátodo por circuito externo
  - FEM: Epila = Ecátodo – Eánodo
- Se mide la **FEM** y la **ecuación de Nernst** la relaciona con la concentración del analito

4.2. Descripción e instrumentación necesaria

- **Potenciómetro**: electrodo de referencia, galvanómetro y electrodo indicador
  - Referencia: potencial conocido, independiente del analito
  - Indicador: potencial según la actividad del analito

- **5 tipos de electrodos**
  - De gases (hidrógeno)
  - Metal-ion metálico: plata para Cl-, amalgama para alcalinos
  - No metal/ion no metálico: Pt/Br2/Br-
  - Metal/sal insoluble: calomelanos y Ag/AgCl como referencia
  - Óxido-reducción: quinhidrona
- Medida directa: rápida, con electrodo específico no requiere separación previa
- **pHmetros** o medidores de pIon, precisión de 0,001 a 0,005 unidades de pH

4.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- pH y acidez en conservas y zumos
- Punto final en valoraciones de neutralización, óxido-reducción y precipitación
- Electrodos ion-selectivos
  - Fluoruros en sal fluorizada y alimentos para bebés
  - Cloruros en agua, leche, zumos y jarabes de maíz
  - Bromuro en vino, sulfuros en agua
  - Sodio en carnes y pescado ahumado, calcio en leches
- Electrodos especiales
  - Nitratos en espinacas y alimentos de bebés, nitritos en pescado ahumado
  - SO2 en vino, NH3 en agua, lactosa en leche

4.4. Aplicaciones en seguridad industrial

- pH en cuero (textiles y calzado), **UNE-EN ISO 4045:2019**

5. CONDUCTIMETRÍA

5.1. Descripción y fundamentos

- Electrólisis en celda electrolítica
  - Aniones al ánodo (+), donde se oxidan
  - Cationes al cátodo (-), donde se reducen
- Mide la **conductancia**: inversa de la resistencia de la solución electrolítica
  - La resistencia depende de la superficie de los electrodos y de su distancia
- Se mide intensidad, diferencia de potencial, resistencia o combinación, y se relaciona con la concentración

5.2. Descripción e instrumentación necesaria

- **Conductímetro**
  - Célula conductimétrica: dos electrodos de platino en recipiente de vidrio
  - Fuente de **corriente alterna**, la continua provoca electrólisis y polarización que falsean la medida
  - Detector de corriente alterna, osciloscopio
- Calibración **mensual** con concentraciones de conductividad conocida

5.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Cenizas de productos azucarados y pureza
- Pureza de agua destilada o desionizada, identificación de agua corriente o mineral, aguas residuales
- Adición de agua a leche fresca
- Miel adulterada por conductividad eléctrica
- Ácidos grasos libres y estabilidad a la oxidación de grasas, caracterización de aceites vegetales y aromas
- Punto final en valoraciones ácido-base y de precipitación

6. CONCLUSIÓN

- Técnicas clásicas de uso cotidiano en la Red, referencia en análisis oficiales y método normalizado frente al que se validan otras técnicas
- Aplicación transversal: control de calidad alimentario y seguridad industrial (cromo VI y pH en calzado y EPI)
- Versatilidad y coste reducido